



Carrera: Ingeniería de Sistemas

Asignatura: Programación I

Evaluación Procesual – Hito 4

Estudiante: Rodrigo Jessid Avendaño Fernández

Docente: M.Sc. Ing. Rubén Oscar Colque

Fuentes

Fecha de entrega: 09/06/26

1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

Una academia de capacitación quiere hacer que el proceso de llevar un registro de asistencia y de los logros de estudiantes sea más eficiente y mas practico.

El sistema debe poder registrar a varios estudiantes. Luego, debe calcular qué porcentaje de clases han asistido. También debe determinar si el desempeño del estudiante es bueno o no, basándose en reglas específicas. Al final, el sistema debe generar un tipo de informe que muestre estadísticas generales sobre los estudiantes.

2. IDENTIFICACIÓN DE ENTRADAS

- Nombre completo del estudiante.
- Cantidad total de clases programadas.
- Cantidad de clases asistidas.
- Calificación final (0 a 100 puntos).
- Opción para continuar registrando estudiantes.

3. PROCESOS

- Captura de datos de cada estudiante.
- Cálculo del porcentaje de asistencia.
- Determinación del estado académico.
- Actualización de contadores estadísticos.
- Cálculo del porcentaje general de aprobados.
- Generación del resumen final.

4. IDENTIFICACIÓN DE SALIDAS

- Nombre del estudiante.
- Porcentaje de asistencia.
- Nota final.
- Estado académico.
- Cantidad total de estudiantes procesados.
- Cantidad de aprobados.
- Cantidad de reprobados por nota.
- Cantidad de reprobados por asistencia.

- Porcentaje final de aprobados.

5. VARIABLES UTILIZADAS

nombre: almacena el nombre del estudiante.

Clases programadas: número total de clases del curso.

Clases asistidas: cantidad de clases asistidas.

nota: calificación final obtenida.

asistencia: porcentaje de asistencia

calculado. estado: condición académica del estudiante.

-Total estudiantes: contador general.

-Total aprobados: contador de aprobados.

-Total reprobados nota: contador de reprobados por nota.

-Total reprobados asistencia: contador de reprobados por asistencia.

Porcentaje aprobados: porcentaje final de aprobados.

continuar: controla la repetición del registro.

6. EXPLICACIÓN COMPLEMENTARIA

La solución propuesta hace uso de ciclos repetitivos, como el ciclo while, para permitir el registro de varios estudiantes. También utiliza estructuras condicionales, como if, elif y else, para evaluar la situación académica de cada estudiante. El programa cumple con las condiciones establecidas, sin utilizar listas, diccionarios, funciones personalizadas, clases ni módulos externos.